الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

التحليل الكهربائي

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٩٠-٩٥

💡 **فكرة الدرس:** **التحليل الكهربائي** تفكك مركب أيوني مصهور أو محلول بواسطة تيار مستمر، وهو **غير تلقائي**. تتجه الأيونات الموجبة إلى **المهبط (السالب)** فتُختزل، والسالبة إلى **المصعد (الموجب)** فتتأكسد. ونتنبأ بالنواتج من جهود الاختزال وتراكيز الأيونات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف مكونات خلية التحليل الكهربائي
- أقارن بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل
- أتنبأ بنواتج التحليل الكهربائي للمصاهير
- أتنبأ بنواتج المحاليل المائية

📖 مفردات الدرس

التحليل الكهربائي	تفكك إلكتروليت بواسطة تيار كهربائي
الإلكتروليت	مصهور أو محلول مائي يتفكك أثناء التحليل
القطب الكهربائي	ساق من فلز أو جرافيت يوصل الكهرباء
نزع الشحنة الكهربائية	تحويل الأيونات إلى ذرات أو جزيئات متعادلة
الأقطاب الخاملة	جرافيت أو بلاتين لا تتفاعل

مقارنة

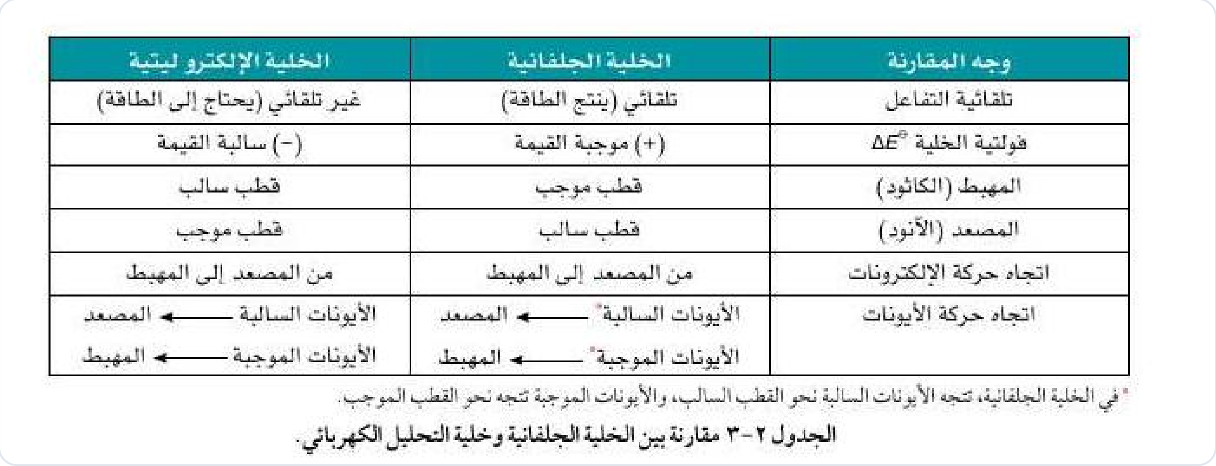
- الجلفانية تلقائية وتنتج طاقة، والتحليلية غير تلقائية وتحتاج طاقة
- الجلفانية E موجبة، والتحليلية سالبة
- في التحليلية: المهبط سالب والمصعد موجب
- في الاثنين: الاختزال على المهبط والأكسدة على المصعد

المحاليل المائية

- عند المهبط: يُختزل الأيون ذو $E^{\ominus}$ الأكبر ($Cu^{٢+}$ قبل H^+، و H^+ قبل Na^+)
- عند المصعد: OH^- تتأكسد إلى O_2 عادة، إلا عند تركيز عالٍ من Cl^- أو Br^- أو I^-
- $SO_4^{٢-}$ لا تُنزع شحنتها
- مركز: كلور على المصعد، ومخفف NaCl جدًا: أكسجين

المصاهير

- $ZnCl_2$ المصهور: المهبط $Zn^{٢+} + ٢e^- \rightarrow Zn$، المصعد $٢Cl^- \rightarrow Cl_2 + ٢e^-$
- Al_2O_3: ألومنيوم وأكسجين
- KCl: بوتاسيوم وكلور



وجه المقارنة	الخلية الجلفانية	الخلية الإلكترو ليتية
تلقائية التفاعل	تلقائي (ينتج الطاقة)	غير تلقائي (يحتاج إلى الطاقة)
فولتية الخلية $\Delta E^\ominus$	(+) موجبة القيمة	(−) سالبة القيمة
المهبط (الكاثود)	قطب موجب	قطب سالب
المصعد (الأنود)	قطب سالب	قطب موجب
اتجاه حركة الإلكترونات	من المصعد إلى المهبط	من المصعد إلى المهبط
اتجاه حركة الأيونات	الأيونات السالبة* ← المصعد الأيونات الموجبة* ← المهبط	الأيونات السالبة ← المصعد الأيونات الموجبة ← المهبط

*في الخلية الجلفانية، تتجه الأيونات السالبة نحو القطب السالب، والأيونات الموجبة تتجه نحو القطب الموجب.

الجدول ٢-٣ مقارنة بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل الكهربائي.

مقارنة بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل الكهربائي

✏️ أمثلة محلولة

ما نواتج تحليل محلول Na_2SO_4 بأقطاب جرافيت؟

الحل: هيدروجين على المهبط (H^+ أسهل اختزالًا من Na^+) وأكسجين على المصعد (OH^- أسهل أكسدة من SO_4^{2-})

⭐ تذكّر

- للتنبؤ تذكر: الحالة (مصهور/محلول)، قيم $E^\ominus$، التراكيز

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الصوديوم يترسب على المهبط عند تحليل محلول NaCl المائي

🧩 **نشاط:** اختر أفضل قطبين لتحليل محلول $CuCl_2$ وتنبأ بالنواتج على كل قطب

✅ أختبر نفسي

١. ما الإلكتروليت؟

٢. إشارة المهبط في خلية التحليل؟

٣. ناتج المصعد عند تحليل NaCl مركز؟

٤. ناتج المهبط عند تحليل $CuSO_4$؟

الإجابات: (١) مصهور أو محلول يتفكك أثناء التحليل ، (٢) سالبة ، (٣) كلور ، (٤) نحاس